

Contenido / Content

1. INTRODUCCIÓN / INTRODUCTION.....	3
2. HARDWARE / HARDWARE.....	3
3. Modbus RTU / MODBUS RTU.....	4
<i>Características / Characteristics.....</i>	4
<i>Capa física / Physical layer.....</i>	4
<i>Protocolo MODBUS RTU / RTU MODBUS Protocol.....</i>	4
<i>Ejemplos.....</i>	7
<i>Examples.....</i>	8
4. Mapa de memoria / MEMORY MAP.....	9
<i>Registros de lectura a nivel de bit salidas digitales @0XXXX.....</i>	9
<i>Reading registers at bit level digital outputs @0XXXXXX.....</i>	9
<i>Registros lectura a nivel de bit, entradas digitales @1XXXX.....</i>	10
<i>Bit-level read registers, digital inputs @1XXXXXX.....</i>	10
<i>Registros @3XXXX (Código 4 Input registers) Entradas analógicas, alarmas, etc.....</i>	10
<i>Registers @3XXXX (Code 4 Input registers) Analogue inputs, alarms, etc.....</i>	10
5. Tabla de registros de lectura / TABLE OF READING REGISTERS.....	11
6. Instalación del hardware / HARDWARE INSTALLATION.....	20
<i>Speedrive M22.....</i>	20
<i>Speedrive T22 y T55.....</i>	21
7. Esquema de Conexiones / WIRING DIAGRAM.....	22
<i>Speedrive M22.....</i>	22
<i>Speedrive T22 y T55.....</i>	22

Control versiones / Version control

Versión / Version		Fecha / Date
0.1	Versión inicial / Initial version	15/09/2020
0.2	Se añade documentación T22 y T55 / Added T22 & T55 documentation	20/10/2020
0.3	Registros más detallados. Se añade tabla con lista parámetros / More detailed registers. Added table with parameters list	05/03/2021
V1	Versión definitiva validada por AA (informática) / Definitive version validated by AA (IT)	8/11/2021

1. INTRODUCCIÓN / INTRODUCTION

El presente documento define el protocolo MODBUS enfocado a los equipos SPEEDRIVE V2. Es importante que estos estén actualizados a la versión de **CPU 3.04** o posterior.

Esta documentación explica la utilización de lectura y/o escritura de parámetros, entradas, salidas y acciones. A modo práctico y por seguridad, la escritura a través de Modbus RTU queda anulada y sólo se permite leer el estado de entradas, salidas y registros.

This document defines the MODBUS protocol with a focus on SPEEDRIVE V2 equipment. It is important that these are upgraded to CPU version 3.04 or later.

This documentation explains the use of reading and/or writing parameters, inputs, outputs and actions. In practice and for safety reasons, writing via Modbus RTU is cancelled and only the status of inputs, outputs and registers can be read.

2. HARDWARE / HARDWARE

A nivel de comunicación MODBUS, los SPEEDRIVE V2 se comportan como equipos esclavos. Por lo tanto, para acceder a sus registros internos se realizará a través de un equipo máster como puede ser un PLC, un PC, etc.

Solo puede haber un MODBUS máster y un MODBUS esclavo, con la dirección número 1 predefinida.

Nota: no confundir los términos master/esclavo de la comunicación MODBUS con master/esclavo para la regulación del grupo de bombas.

Para MODBUS, el master es el equipo externo (PC, PLC, etc.) y el esclavo es el del Speedrive. Para el grupo de bombas, el master es el Speedrive principal, en el que se conecta el sensor de presión y los esclavos los demás Speedrive del grupo.

El MODBUS esclavo se debe instalar en el Speedrive Master del grupo de presión.

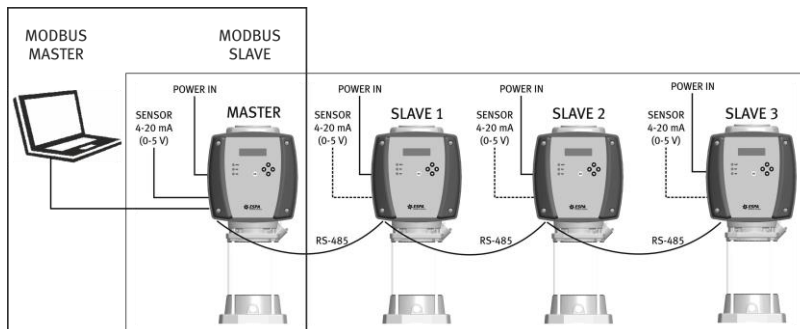
In terms of MODBUS communication, SPEEDRIVE V2 devices behave as slave devices. Therefore, their internal registers are accessed via a master device such as a PLC, a PC, etc.

There can only be one MODBUS master and one MODBUS slave, with address number 1 predefined.

Note: do not confuse the terms master/slave for MODBUS communication with master/slave for pump group control.

For MODBUS, the master is the external equipment (PC, PLC, etc.) and the slave is the Speedrive. For the pump group, the master is the main Speedrive, to which the pressure sensor is connected, and the slaves are the other Speedrives in the group.

The slave MODBUS must be installed in the master Speedrive of the booster set.



3. MODBUS RTU / MODBUS RTU

Características / Characteristics

El tipo de datos de una trama Modbus podría ser ASCII, RTU, TCP, etc. En este caso se implementa tipo de protocolo **RTU**. Esto es importante para el formato de la trama, y cálculo del CRC.

*The data type of a Modbus frame could be ASCII, RTU, TCP, etc. In this case, **RTU** protocol type is implemented. This is important for the frame format and CRC calculation.*

Capa física / Physical layer

Teniendo en cuenta que estos equipos esclavos (SPEEDRIVE V2) pueden existir en más de una unidad en un mismo grupo hidráulico, la capa física utilizada es **RS485 a 9600, N, 8, 1**.

*Taking into account that these slave devices (SPEEDRIVE V2) can exist in more than one unit in the same hydraulic group, the physical layer used is **RS485 at 9600, N, 8, 1**.*

Protocolo MODBUS RTU / RTU MODBUS Protocol

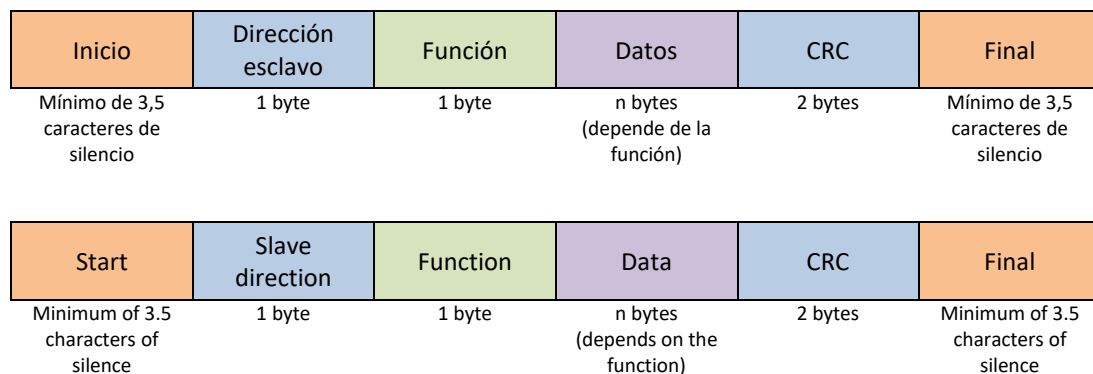
El protocolo MODBUS RTU codifica los datos en *big-endian*. Los registros son de 16 bits, pero cuando se accede con los códigos de función de lectura y/o escritura a nivel de bit, se accede a nivel de 1 bit.

Antes y después de cada trama se ha de implementar un tiempo de espera de 3 1/3 caracteres de silencio. Como el baudrate es 9600, cada bit es aprox. 100 µs. Y como cada carácter son 10 bits (1 Start, 8 Data, 1 Stop), se asegurará un tiempo de espera de 3,5 ms antes y después de cada trama.

The MODBUS RTU protocol encodes data in big-endian. The registers are 16-bit, but when accessed with the bit-level read and/or write function codes, they are accessed at the 1-bit level.

Before and after each frame a timeout of 3 1/3 characters of silence has to be implemented. As the baud rate is 9600, each bit is approx. 100 µs. And as each character is 10 bits (1 Start, 8 Data, 1 Stop), a timeout of 3.5 ms will be ensured before and after each frame.

Trama RTU / RTU frame:



En el caso de querer leer solo un registro, el máster enviaría los siguientes bytes:

[ID][FUNCIÓN][DATOS][CRC]

In the case of wanting to read only one register, the master would send the following bytes:

[ID][FUNCTION][DATA][CRC]

- **ID** (1 byte): Dirección del esclavo. Por defecto es la 1.
ID (1 byte): Slave address. By default is 1
- **FUNCIÓN** (1 byte): Tipo de solicitud que se realiza al esclavo:
FUNCTION (1 byte): Type of request made to the slave:

Código función / Function code	Nombre / Name
01	Lectura n bits salidas (Coils) / Read n bits outputs (Coils)
02	Lectura n bits entradas / Read n bits inputs
04	Lectura registro (Input registers) / Read registers (Input registers)

- **DATOS** (n bytes): Campo utilizado para enviar la información. A su vez este campo contiene 2 subcampos en función de si es máster o esclavo:
 - **DATOS Master:** Contiene 2 subcampos que son:
 - **dirección** (2 bytes) donde el esclavo tendrá que buscar lo que se le ha solicitado a través de la función.
 - **longitud** (2 bytes) que indica a partir de esa dirección cuántos elementos debe tomar.
 - **DATOS Esclavo:** Contiene 2 sub campos que son:
 - **número de bytes** para dar respuesta a la petición.
 - la **respuesta** en sí.

DATA (n bytes): Field used to send the information. This field contains 2 subfields depending on whether it is master or slave:

- **Master DATA:** Contains 2 subfields which are:
 - **address** (2 bytes) where the slave will have to look for what has been requested through the function.
 - **length** (2 bytes) which indicates from that address how many elements it must take.
- **Slave DATA:** Contains 2 subfields which are:
 - number of bytes to give response to the request.
 - the response itself.
- **CRC** (2 bytes): Código detección de error en la trama.
CRC (2 bytes): Error detection code in the frame.

Algoritmo calculo CRC / CRC calculation algorithm:

```
// Compute the MODBUS RTU CRC
UInt16 ModRTU_CRC(byte[] buf, int len){
    UInt16 crc = 0xFFFF;
    for (int pos = 0; pos < len; pos++) {
        crc ^= (UInt16)buf[pos];           // XOR byte into least sig
        for (int i = 8; i != 0; i--) {     // Loop over each bit
            if ((crc & 0x0001) != 0) {     // If the LSB is set
                crc >>= 1;                 // Shift right and XOR 0xA001
                crc ^= 0xA001;
            }
            else                             // Else LSB is not set
                crc >>= 1;                 // Just shift right
        }
    }
    return crc;
}
```

La respuesta a una petición del esclavo hacia el máster es la misma función. En caso de error se suma 0x80 y campo datos con la codificación de errores siguiente:

The response to a request from the slave to the master is the same function. In case of error 0x80 and data field with the following error coding are added:

Código / Code	Error / Error	Significado / Meaning
01	Función inválida / Invalid function	La función recibida no está permitida / Function received is not allowed
02	Dirección inválida / Invalid address	Dirección fuera de rango / Address out of range
03	Dato inválido / Invalid data	El dato contiene un valor no válido / The data contains an invalid value
04	Falla en el dispositivo / Device failure	El controlador no responde / Controller does not respond
05	Reconocimiento(ACK) / Acknowledgement(ACK)	Se ha aceptado la función y se está procesando / The function has been accepted and is being processed.
06	Ocupado / Occupied	El mensaje se ha recibido pero no puede procesarlo en este momento / The message has been received but cannot be processed at this time.

Ejemplos

Ejemplo 1:

Petición: 00 01 00 00 00 04 3C 18

Lectura n bits salidas. El máster realiza petición a esclavo de leer 4 salidas. Dirección esclavo 0x00, función 0x01 registro inicial 0x0000 y número de registros 0x0004 y 0x3C18 CRC.

Respuesta: 00 01 01 04 51 B7

El esclavo responde con su dirección 0x00, función 0x01, longitud bytes 0x01, valor salidas 0x04 indicando que las salidas 0 (LED1), 1 (LED2) y 4 (RESET_MICRO_MOTOR) están en OFF y la salida 2 (LED 3) está en ON. Finalmente, 0x51B7 es el CRC.

Ejemplo 2:

Petición: 00 01 00 00 00 20 3C 03

Función lectura n bits salidas. El máster realiza petición de leer 32 salidas.

Respuesta: 00 81 02 90 51

Respuesta con error. Se ha intentado leer 32 salidas superando el número máximo de salidas del esclavo con dirección 0. El variador dispone de un máximo de 8 salidas digitales. Consultar salidas del Speedrive.

Ejemplo 3:

Petición: 00 02 00 00 00 09 B9 DD

Función lectura n bits entradas. Máster realiza petición para leer 9 entradas.

Respuesta: 00 02 02 08 00 83 B8

Esclavo responde con entrada KEY_RIGHT en ON.

Mapa de direcciones

A continuación, se detalla el mapa de direcciones de lectura del estándar MODBUS.

Rango direcciones	Función	Tipo	Descripción
@0XXXX	01	Lectura	Salidas digitales
@1XXXX	02	Lectura	Entradas digitales
@3XXXX	04	Lectura	Registros de almacenamiento (parámetros)

Examples

Example 1:

Request: 00 01 00 00 00 04 3C 18

Read n bits outputs. Master makes request to slave to read 4 outputs. Slave address 0x00, function 0x01 initial register 0x0000 and number of registers 0x0004 and 0x3C18 CRC..

Response: 00 01 01 04 51 B7

The slave responds with its address 0x00, function 0x01, byte length 0x01, value outputs 0x04 indicating that outputs 0 (LED1), 1 (LED2) and 4 (RESET_MICRO_MOTOR) are OFF and output 2 (LED 3) is ON. Finally, 0x51B7 is the CRC.

Example 2:

Request: 00 01 00 00 00 20 3C 03

Function read n bits outputs. The master makes a request to read 32 outputs.

Response: 00 81 02 90 51

Response with error. An attempt has been made to read 32 outputs exceeding the maximum number of slave outputs with address 0. The drive has a maximum of 8 digital outputs. See Speedrive outputs.

Example 3:

Request: 00 02 00 00 00 09 B9 DD

Function read n bits inputs. Master makes request to read 9 inputs.

Response: 00 02 02 08 00 83 B8

Slave responds with input KEY_RIGHT ON.

Address map

The reading address map of the MODBUS standard is detailed below.

Address range	Function	Type	Description
@0XXXX	01	Read	Digital Outputs
@1XXXX	02	Read	Digital Inputs
@3XXXX	04	Read	Storage Registers (Parameters)

4. MAPA DE MEMORIA / MEMORY MAP

Para consultar registros, ver la tabla al final del documento.

Para facilitar la comprensión se adjuntan ejemplos prácticos, el primero muy detallado.

To consult records, see the table at the end of the document.

To facilitate understanding, practical examples are attached, the first of which is very detailed.

Registros de lectura a nivel de bit salidas digitales @0XXXX

Reading registers at bit level digital outputs @0XXXXXX

Ejemplo 4:

Petición: 00 01 00 00 00 08 3C 1D

Lectura de 8 salidas digitales: LED_FAULT, LED_RUN... hasta ACKLIGHT_DISPLAY.

Petición a variador con @0 primer byte 0 dirección esclavo. Siguiendo byte 01 código función 1, por lo tanto, se pretende leer salidas digitales. Los siguientes 2 bytes es el registro dentro del mapa de memoria 00 00 que corresponde a la primera dirección 00001 que, consultando el mapa de memoria, es el LED_FAULT. Los dos siguientes bytes corresponden al número de registros a consultar, ocho 00 08 y finalmente 2 bytes de CRC.

Respuesta: 00 01 01 04 51 B7

LED_LINE = ON y todas las demás salidas = OFF.

El primer byte 00 es su dirección. El segundo byte 01 es el código función sin error. El siguiente byte 01 es la longitud del campo datos. El siguiente byte 04 es la respuesta, que descompuesto a nivel de bit 00000100, se aprecia que LED_LINE = ON y todas las demás salidas = OFF. Finalmente 2 bytes 51 B7 CRC.

Example 4:

Request: 00 01 00 00 00 08 3C 1D

Reading of 8 digital outputs: LED_FAULT, LED_RUN... up to ACKLIGHT_DISPLAY.

Request to drive with @0 first byte 0 slave address. Next byte 01 function code 1, therefore, it is intended to read digital outputs. The next 2 bytes is the register within the memory map 00 00 corresponding to the first address 00001 which, consulting the memory map, is the LED_FAULT. The next two bytes correspond to the number of registers to query, eight 00 08 and finally 2 bytes of CRC.

Answer: 00 01 01 04 51 B7

LED_LINE = ON and all other outputs = OFF.

The first byte 00 is its address. The second byte 01 is the function code without error. The next byte 01 is the length of the data field. The next byte 04 is the response, which broken down to bit level 00000100, shows that LED_LINE = ON and all other outputs = OFF. Finally 2 bytes 51 B7 CRC.

Registros lectura a nivel de bit, entradas digitales @1XXXX.

Bit-level read registers, digital inputs @1XXXXXX.

Ejemplo 5:

Petición: 00 02 00 00 00 05 B9 D8

Lectura de las 5 primeras entradas digitales.

Respuesta: 00 02 01 01 61 B4

KEY_UP = ON y todas las demás = OFF.

Example 5:

Request: 00 02 00 00 00 05 B9 D8

Read the first 5 digital inputs.

Response: 00 02 01 01 61 B4

KEY_UP = ON and all others = OFF.

Registros @3XXXX (Código 4 Input registers) Entradas analógicas, alarmas, etc...

Registers @3XXXX (Code 4 Input registers) Analogue inputs, alarms, etc...

Ejemplo 6:

Petición: 00 04 00 06 00 02 90 1B

Lectura registros 30007 y 30008, 15V y TENSION_BUS respectivamente. En este caso, en la dirección de los datos hay un offset de 6 registros.

Respuesta: 00 04 04 00 0F 01 3D 1B 06

15V = 15 y TENSION_BUS = 317

Example 6:

Request: 00 04 00 06 00 02 90 1B

Read registers 30007 and 30008, 15V and TENSION_BUS respectively. In this case, there is an offset of 6 registers in the data address.

Answer: 00 04 04 00 0F 01 3D 1B 06

15V = 15 and TENSION_BUS = 317

5. TABLA DE REGISTROS DE LECTURA / TABLE OF READING REGISTERS

VERSIÓN EN ESPAÑOL:

Dirección	Nombre	Comentario	Tipología	Valor	Definición valor	Significado
00001	LED FAULT	Led rojo parte superior carátula.	Salida digital			
00002	LED RUN	Led verde intermedio carátula.	Salida digital			
00003	LED LINE	Led verde inferior carátula	Salida digital			
00006	RELE_ALARMAS	Salida libre de potencia conexión alarma. Consultar manual para más detalles.	Salida digital			
10010	AUX1	Entrada auxiliar 1 para contacto externo (por ejemplo, para un interruptor de nivel). Permite parar o poner en marcha el equipo.	Entrada digital			
10021	ALARMA_ADDR0	Equipo con @0 está en alarma	Entrada digital comunicada			
10022	AUTO_ADDR0	Equipo @0 en automático/manual Consultar previamente BUS_485_ADDR0 si la comunicación no está en error	Entrada digital comunicada			
10023	BUS_485_ADDR0	Equipo @0 no comunica a través del RS485	Entrada digital comunicada			
10024	ALARMA_ADDR1	Equipo con @1 está en alarma	Entrada digital comunicada			
10025	AUTO_ADDR1	Equipo @1 en automático/manual Consultar previamente BUS_485_ADDR1 si la comunicación no está en error	Entrada digital comunicada			
10026	BUS_485_ADDR1	Equipo @1 no comunica a través del RS485	Entrada digital comunicada			
10027	ALARMA_ADDR2	Equipo con @2 está en alarma	Entrada digital comunicada			
10028	AUTO_ADDR2	Equipo @2 en automático/manual Consultar previamente BUS_485_ADDR2 si la comunicación no está en error	Entrada digital comunicada			
10029	BUS_485_ADDR2	Equipo @2 no comunica a través del RS485	Entrada digital comunicada			
10030	ALARMA_ADDR3	Equipo con @3 está en alarma	Entrada digital comunicada			
10031	AUTO_ADDR3	Equipo @3 en automático/manual Consultar previamente BUS_485_ADDR3 si la comunicación no está en error	Entrada digital comunicada			
10032	BUS_485_ADDR3	Equipo @3 no comunica a través del RS485	Entrada digital comunicada			

Dirección	Nombre	Comentario	Tipología	Valor	Definición valor	Significado
10033	ALARMA_ADDR4	Equipo con @4 está en alarma	Entrada digital comunicada			
10034	AUTO_ADDR4	Equipo @4 en automático/manual Consultar previamente BUS_485_ADD4 si la comunicación no está en error	Entrada digital comunicada			
10035	BUS_485_ADD4	Equipo @4 no comunica a través del RS485	Entrada digital comunicada			
10036	ALARMA_ADDR5	Equipo con @5 está en alarma	Entrada digital comunicada			
10037	AUTO_ADDR5	Equipo @5 en automático/manual Consultar previamente BUS_485_ADD5 si la comunicación no está en error	Entrada digital comunicada			
10038	BUS_485_ADD5	Equipo @5 no comunica a través del RS485	Entrada digital comunicada			
10039	ALARMA_ADDR6	Equipo con @6 está en alarma	Entrada digital comunicada			
10040	AUTO_ADDR6	Equipo @6 en automático/manual Consultar previamente BUS_485_ADD6 si la comunicación no está en error	Entrada digital comunicada			
10041	BUS_485_ADD6	Equipo @6 no comunica a través del RS485	Entrada digital comunicada			
10042	ALARMA_ADDR7	Equipo con @7 está en alarma	Entrada digital comunicada			
10043	AUTO_ADDR7	Equipo @7 en automático/manual Consultar previamente BUS_485_ADD7 si la comunicación no está en error	Entrada digital comunicada			
10044	BUS_485_ADD7	Equipo @7 no comunica a través del RS485	Entrada digital comunicada			
30013	INTENSIDAD_ADDR0	Intensidad motor equipo con @0	Entrada analógica comunicada			
30014	PRESION_ADDR0	Presión transductor con @0	Entrada analógica comunicada			
30015	INTENSIDAD_ADDR1	Intensidad motor equipo con @1	Entrada analógica comunicada			
30016	PRESION_ADDR1	Presión transductor con @1	Entrada analógica comunicada			
30017	INTENSIDAD_ADDR2	Intensidad motor equipo con @2	Entrada analógica comunicada			
30018	PRESION_ADDR2	Presión transductor con @2	Entrada analógica comunicada			
30019	INTENSIDAD_ADDR3	Intensidad motor equipo con @3	Entrada analógica comunicada			
30020	PRESION_ADDR3	Presión transductor con @3	Entrada analógica comunicada			
30021	INTENSIDAD_ADDR4	Intensidad motor equipo con @4	Entrada analógica comunicada			
30022	PRESION_ADDR4	Presión transductor con @4	Entrada analógica comunicada			
30023	INTENSIDAD_ADDR5	Intensidad motor equipo con @5	Entrada analógica comunicada			
30024	PRESION_ADDR5	Presión transductor con @5	Entrada analógica comunicada			

Dirección	Nombre	Comentario	Tipología	Valor	Definición valor	Significado
30025	INTENSIDAD_ADDR6	Intensidad motor equipo con @6	Entrada analógica comunicada			
30026	PRESION_ADDR6	Presión transductor con @6	Entrada analógica comunicada			
30027	INTENSIDAD_ADDR7	Intensidad motor equipo con @7	Entrada analógica comunicada			
30028	PRESION_ADDR7	Presión transductor con @7	Entrada analógica comunicada			
30029	HZ MOTOR ADDR0	Hercios motor equipo con @0	Entrada analógica comunicada			
30030	HZ MOTOR ADDR1	Hercios motor equipo con @1	Entrada analógica comunicada			
30031	HZ MOTOR ADDR2	Hercios motor equipo con @2	Entrada analógica comunicada			
30032	HZ MOTOR ADDR3	Hercios motor equipo con @3	Entrada analógica comunicada			
30033	HZ MOTOR ADDR4	Hercios motor equipo con @4	Entrada analógica comunicada			
30034	HZ MOTOR ADDR5	Hercios motor equipo con @5	Entrada analógica comunicada			
30035	HZ MOTOR ADDR6	Hercios motor equipo con @6	Entrada analógica comunicada			
30036	HZ MOTOR ADDR7	Hercios motor equipo con @7	Entrada analógica comunicada			
30049	Alarmas		Alarmas	17	Parámetros incorrectos	Parámetros internos incorrectos. Hay que actualizar a parámetros de fábrica y/o versiones equipo
30049	Alarmas		Alarmas	18	Cortocircuito	Cortocircuito en motor por consumo excesivo
30049	Alarmas		Alarmas	19	TemperaturaIGBT	Temperatura excesiva en módulo IGBT posiblemente por un consumo excesivo
30049	Alarmas		Alarmas	20	UnderVoltage	Se ha detectado una tensión interna control IGBT por debajo del mínimo
30049	Alarmas		Alarmas	21	SobreIntensidad	Consumo excesivo en motor
30049	Alarmas		Alarmas	22	TemperaturaInterna	Temperatura interna excesiva
30049	Alarmas		Alarmas	23	Sonda	No se detecta lectura transductor de presión
30049	Alarmas		Alarmas	24	Regulacion	Problemas en la regulación de presión
30049	Alarmas		Alarmas	25	V20	Error tensión interna
30049	Alarmas		Alarmas	26	DerivacionTierra	Detección fuga a tierra
30049	Alarmas		Alarmas	27	RFU0_Alarma_reservada	Alarma no utilizada
30049	Alarmas		Alarmas	28	VBusMax	Se ha detectado una tensión excesiva en el bus de continua

Dirección	Nombre	Comentario	Tipología	Valor	Definición valor	Significado
1	Alarmas		Alarmas	29	VBusMin	Se ha detectado la tensión mínima operativa del bus de continua
30049	Alarmas		Alarmas	30	Dif. Intensidad Fase	Diferencia de corriente excesiva entre fases del motor
30049	Alarmas		Alarmas	31	NMI_IGBT	Alarma en módulo IGBT por sobreconsumo, temperatura o tensión incorrecta
30049	Alarmas		Alarmas	32	RFU1_Alarma_reservada	Alarma no utilizad
30049	Alarmas		Alarmas	33	Trabajo en seco	No se detecta consumo en motor por trabajar sin agua
30049	Alarmas		Alarmas	34	TemperaturaMotor	Temperatura motor excesiva
30049	Alarmas		Alarmas	35	Intensidad Max. Inst.	Intensidad máxima instantánea. Se ha producido un sobreconsumo en motor
30049	Alarmas		Alarmas	36	FaltaAgua	Entrada AUX1
30049	Alarmas		Alarmas	37	Com485	Error comunicación 485 regulación
30049	Alarmas		Alarmas	38	FaseEntrada	T2,T4 problema en alguna fase de entrada no conectada o desequilibrada
30049	Alarmas		Alarmas	39	Comunicación interna Motor	Alarma comunicación interna entre microprocesadores CPU y motor
30049	Alarmas		Alarmas	40	Versiones	Incoherencia entre versión CPU y versión motor
30049	Alarmas		Alarmas	41	TuberiaRebentada	Perdida de presión por tubería reventada

ENGLISH VERSION:

Address	Name	Comment	Typology	Value	Definition Value	Meaning
1	LED FAULT	Red LED on the upper part of the front cover.	Digital Output			
2	LED RUN	Intermediate green led middle front panel.	Digital Output			
3	LED LINE	Green led lower front panel.	Digital Output			
6	RELE_ALARM	Free power output for alarm connection. See manual for more details.	Digital Output			
10010	AUX1	Auxiliary input 1 for external contact (e.g. for a level switch). Allows the unit to be stopped or started.	Digital Input			
10021	ALARM_ADDR0	Device with @0 is in alarm	Communicated digital input			
10022	AUTO_ADDR0	Equipment @0 in automatic/manual Consult BUS_485_ADD0 beforehand if the communication is not in error.	Communicated digital input			
10023	BUS_485_ADD0	Device @0 is not communicating via RS485	Communicated digital input			
10024	ALARM_ADDR1	Device with @1 is in alarm	Communicated digital input			
10025	AUTO_ADDR1	Device @1 in automatic/manual Previously consult BUS_485_ADD1 if the communication is not in error	Communicated digital input			
10026	BUS_485_ADD1	Device @1 is not communicating via RS485	Communicated digital input			
10027	ALARM_ADDR2	Device @2 is in alarm	Communicated digital input			
10028	AUTO_ADDR2	Device @2 in automatic/manual Previously consult BUS_485_ADD2 if the communication is not in error	Communicated digital input			
10029	BUS_485_ADD2	Device @2 is not communicating via RS485	Communicated digital input			
10030	ALARM_ADDR3	Device @3 is in alarm	Communicated digital input			
10031	AUTO_ADDR3	Device @3 in automatic/manual	Communicated digital input			

Address	Name	Comment	Typology	Value	Definition Value	Meaning
		Previously consult BUS_485_ADD3 if the communication is not in error				
10032	BUS_485_ADD3	Device @3 does not communicate via RS485	Communicated digital input			
10033	ALARMA_ADDR4	Device with @4 is in alarm	Communicated digital input			
10034	AUTO_ADDR4	Device @4 in automatic/manual Previously consult BUS_485_ADD4 if the communication is not in error	Communicated digital input			
10035	BUS_485_ADD4	Device @4 does not communicate via RS485	Communicated digital input			
10036	ALARM_ADDR5	Device with @5 is in alarm	Communicated digital input			
10037	AUTO_ADDR5	Device @5 in automatic/manual mode Previously consult BUS_485_ADD5 if communication is not in error	Communicated digital input			
10038	BUS_485_ADD5	Device @5 does not communicate via RS485	Communicated digital input			
10039	ALARM_ADDR6	Device with @6 is in alarm	Communicated digital input			
10040	AUTO_ADDR6	Device @6 in automatic/manual mode Previously consult BUS_485_ADD6 if communication is not in error	Communicated digital input			
10041	BUS_485_ADD6	Device @6 does not communicate via RS485	Communicated digital input			
10042	ALARM_ADDR7	Device with @7 is in alarm	Communicated digital input			
10043	AUTO_ADDR7	Device @7 in automatic/manual mode Previously consult BUS_485_ADD7 if the communication is not in error	Communicated digital input			
10044	BUS_485_ADD7	Unit @7 does not communicate through RS485	Communicated digital input			
30013	INTENSITY_ADDR0	Equipment motor current with @0	Communicated analogue input			
30014	PRESSURE_ADDR0	Transducer pressure with @0	Communicated analogue input			
30015	INTENSITY_ADDR1	Equipment motor current with @1	Communicated analogue input			

Address	Name	Comment	Typology	Value	Definition Value	Meaning
30016	PRESSURE_ADDR1	Transducer pressure with @1	Communicated analogue input			
30017	INTENSITY_ADDR2	Equipment motor current with @2	Communicated analogue input			
30018	PRESSURE_ADDR2	Transducer pressure with @2	Communicated analogue input			
30019	INTENSITY_ADDR3	Equipment motor current with @3	Communicated analogue input			
30020	PRESSURE_ADDR3	Transducer pressure with @3	Communicated analogue input			
30021	INTENSITY_ADDR4	Equipment motor current with @4	Communicated analogue input			
30022	PRESSURE_ADDR4	Transducer pressure with @4	Communicated analogue input			
30023	INTENSITY_ADDR5	Equipment motor current with @5	Communicated analogue input			
30024	PRESSURE_ADDR5	Transducer pressure with @5	Communicated analogue input			
30025	INTENSITY_ADDR6	Equipment motor current with @6	Communicated analogue input			
30026	PRESSURE_ADDR6	Transducer pressure with @6	Communicated analogue input			
30027	INTENSITY_ADDR7	Equipment motor current with @7	Communicated analogue input			
30028	PRESSURE_ADDR7	Transducer pressure with @7	Communicated analogue input			
30029	HZ MOTOR ADDR0	Unit motor hertz at @0	Communicated analogue input			
30030	HZ MOTOR ADDR1	Unit motor hertz at @1	Communicated analogue input			
30031	HZ MOTOR ADDR2	Unit motor hertz at @2	Communicated analogue input			
30032	HZ MOTOR ADDR3	Unit motor hertz at @3	Communicated analogue input			
30033	HZ MOTOR ADDR4	Unit motor hertz at @4	Communicated analogue input			
30034	HZ MOTOR ADDR5	Unit motor hertz at @5	Communicated analogue input			
30035	HZ MOTOR ADDR6	Unit motor hertz at @6	Communicated analogue input			
30036	HZ MOTOR ADDR7	Unit motor hertz at @7	Communicated analogue input			

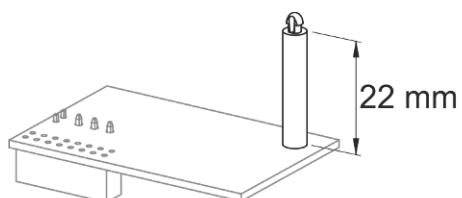
Address	Name	Comment	Typology	Value	Definition Value	Meaning
30049	Alarms		Alarms	17	Incorrect parameters	Incorrect internal parameters. Factory settings and/or device versions have to be updated to factory settings and/or device versions.
30049	Alarms		Alarms	18	Short circuit	Motor short-circuit due to excessive power consumption
30049	Alarms		Alarms	19	IGBT Temperature	Excessive temperature in IGBT module possibly due to excessive consumption
30049	Alarms		Alarms	20	UnderVoltage	Internal IGBT control voltage below the minimum detected.
30049	Alarms		Alarms	21	Overcurrent	Excessive engine consumption
30049	Alarms		Alarms	22	Internal temperature	Excessive internal temperature
30049	Alarms		Alarms	23	Probe	No pressure transducer reading detected
30049	Alarms		Alarms	24	Regulation	Pressure regulation problems
30049	Alarms		Alarms	25	V20	Internal voltage error
30049	Alarms		Alarms	26	Derivation Ground	Ground leakage detection
30049	Alarms		Alarms	27	RFU0_Alarm_reserved	Alarm not used
30049	Alarms		Alarms	28	VBusMax	Excessive DC bus voltage detected
30049	Alarms		Alarms	29	VBusMin	Minimum DC bus operating voltage has been detected
30049	Alarms		Alarms	30	Dif. Fase intensity	Excessive current difference between motor phases
30049	Alarms		Alarms	31	NMI_IGBT	Alarm on IGBT module due to over-consumption, incorrect temperature or voltage
30049	Alarms		Alarms	32	RFU1_Alarm_reserved	Alarm not used

Address	Name	Comment	Typology	Value	Definition Value	Meaning
30049	Alarms		Alarms	33	Dry run	No consumption detected in motor due to working without water
30049	Alarms		Alarms	34	Motor temperature	Excessive motor temperature
30049	Alarms		Alarms	35	Max. Inst. Intensity	Maximum instantaneous current. There has been an overconsumption in the motor
30049	Alarms		Alarms	36	Lack of water	AUX1 input
30049	Alarms		Alarms	37	Com485	Communication error 485 regulation
30049	Alarms		Alarms	38	Entry Fase	T2,T4 problem in some input phase not connected or unbalanced
30049	Alarms		Alarms	39	Motor Internal communication	Internal communication alarm between CPU and motor microprocessors.
30049	Alarms		Alarms	40	Versions	Inconsistency between CPU version and motor version
30049	Alarms		Alarms	41	Overflowed pipe	Pressure loss due to burst pipe

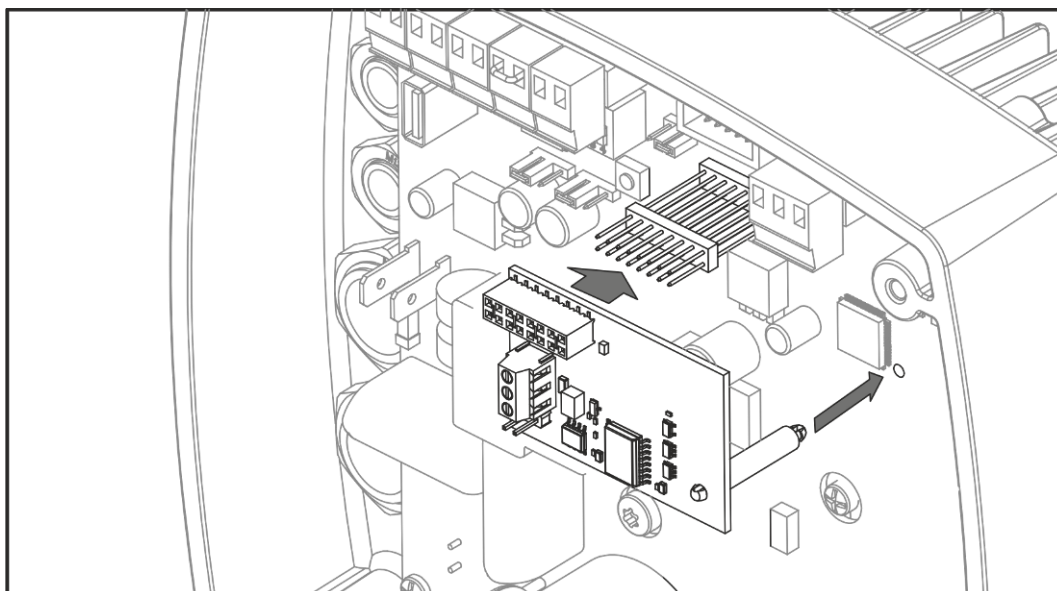
6. INSTALACIÓN DEL HARDWARE / HARWARE INSTALLATION

Speedrive M22

a)

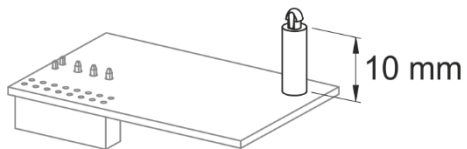


b)

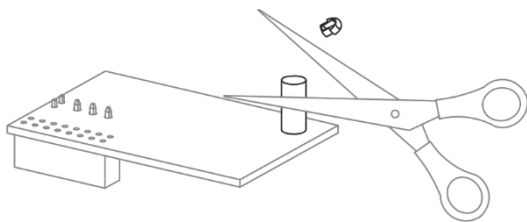


Speedrive T22 y T55

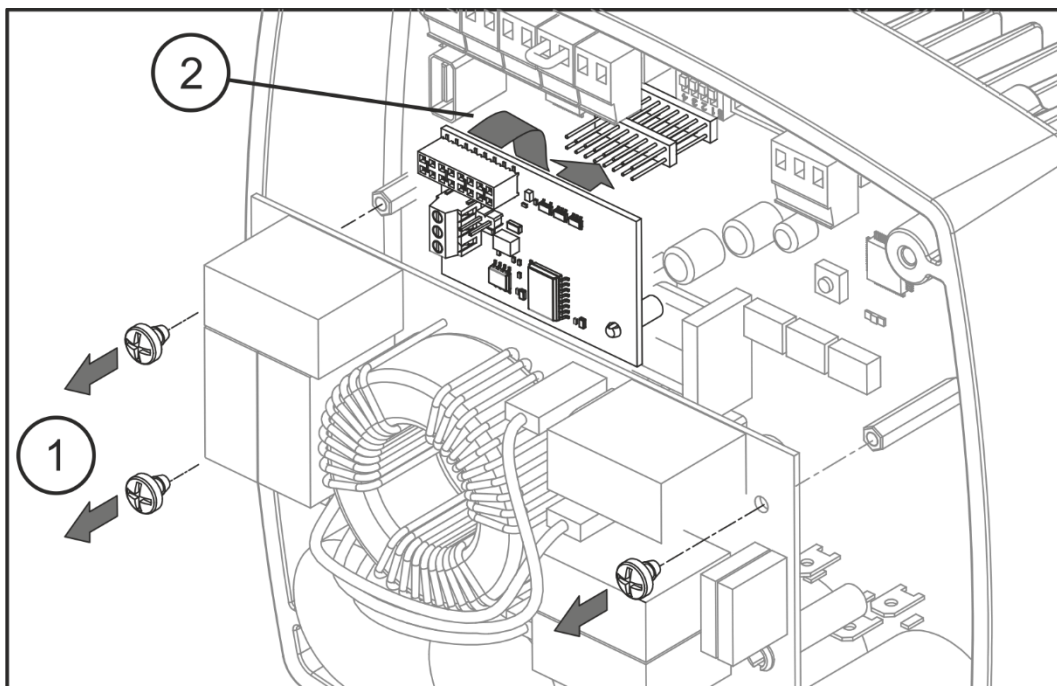
a)



b)

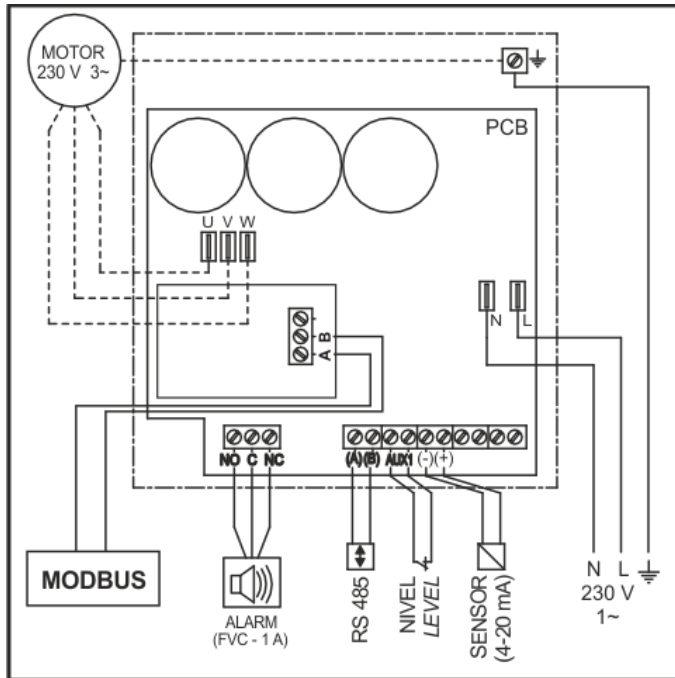


c)

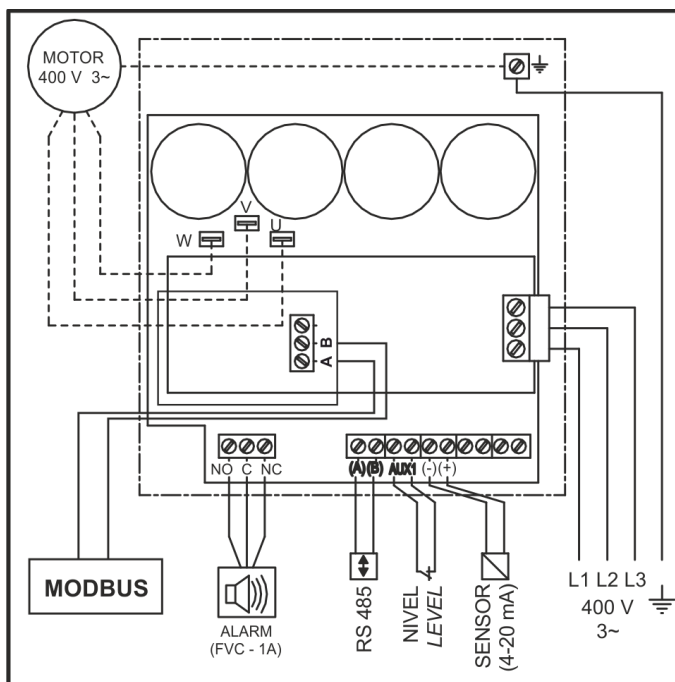


7. ESQUEMA DE CONEXIONES / WIRING DIAGRAM

Speedrive M22



Speedrive T22 y T55



ESPA 2025, SL
Ctra. de Mieres, s/n - 17820 BANYOLES
GIRONA - SPAIN

www.espa.com